

Propagation guidée

Niveau : CPGE

Prérequis :

- ondes acoustiques
- électromagnétisme
- optique ondulatoire

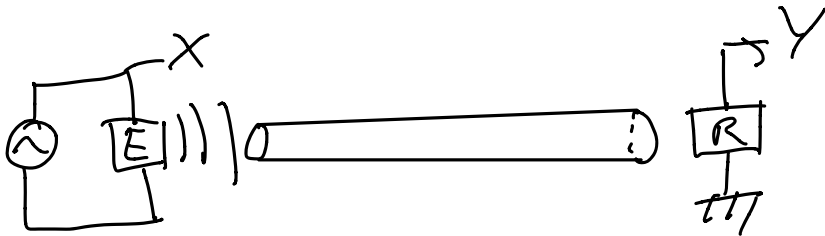
I - Propagation d'ondes acoustiques dans un tuyau

II - Propagation guidée des ondes EM dans une fibre optique

Intro

Guidage : phénomène résultant aux conditions limites qui vont contribuer au confinement de l'onde avec propagation dans une direction donnée.

I-1) Etude expérimentale

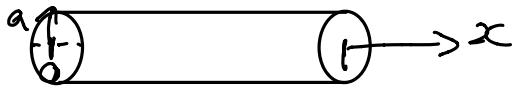


- Guidage transporte une puissance plus importante
- 1 paquet d'onde $\rightarrow$ $\neq$ modes en sortie de guidage
- $V_g \leq c$
- $\omega \uparrow \Rightarrow \# \text{modes} \uparrow$

I-2) Modélisation

$$p_{tot} = p_0 + p, \quad \vec{v}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = 0 \\ \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \operatorname{grad} p \end{cases} \Rightarrow \Delta p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$



$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \text{ en } r=a \\ \frac{\partial p}{\partial r}(r=a) = 0 \end{cases}$$

$$p(r, \theta, x, t) = A(r) B(\theta) e^{i(\omega t - k_x x)}$$

I-3) Résolution

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{1}{c^2} \frac{1}{p} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\frac{A''(r)}{A(r)} + \frac{A'(r)}{rA(r)} + \frac{B''(\theta)}{r^2 B(\theta)} - k_x^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} \quad ; \quad \mu^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k_x^2$$

$$r^2 \frac{A''(r)}{A(r)} + r \frac{A'(r)}{A(r)} + r^2 \mu^2 = -\frac{B''(\theta)}{B(\theta)} = \underbrace{m^2}_{\text{constante et } m^2 > 0}$$

$$B(\theta) = B_0 \cos(m\theta + \varphi), \quad m \in \mathbb{N}$$

* Soit $\xi = \mu r$:

$$\xi^2 A''(\xi) + \xi A'(\xi) + (\xi^2 - m^2) A(\xi) = 0$$

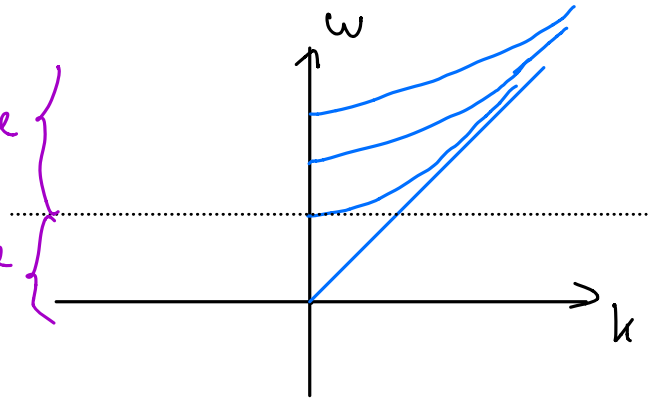
↳ La solution est une fonction de Bessel.

$$p = p_n \times J_n(kr) \cos(m\theta) \cos(\omega t - k_x x)$$

$$J_n'(ka) = 0 \quad ka = \mu_{m,n} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\frac{\omega^2}{c^2} = k_x^2 + \frac{\mu_{m,n}^2}{a^2}$$

multimode
monomode



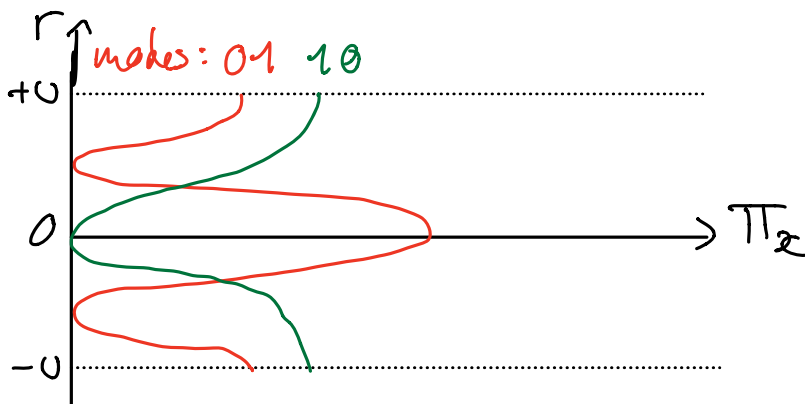
$$\frac{2\omega d\omega}{c^2} = 2k_x dk_x$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k_x}{\omega} = c \sqrt{1 - \frac{\mu_{m,n}^2 c^2}{\omega^2 a^2}}$$

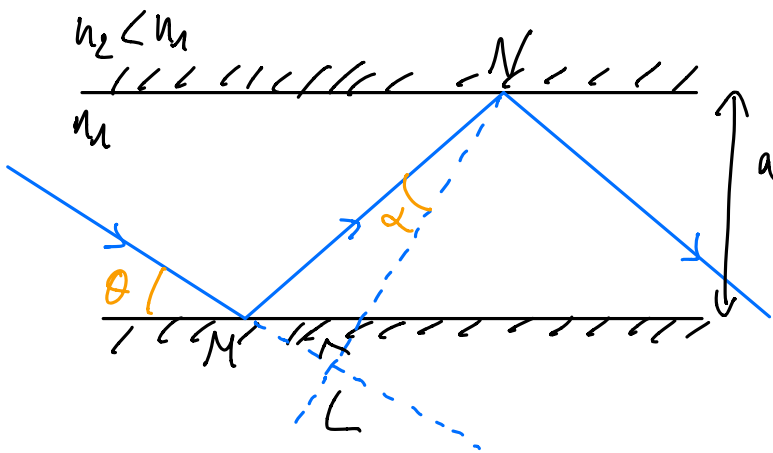
I-4) Vecteur de Poynting

$$\vec{T} = P \vec{v} \quad \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial p}{\partial x} \quad v_x = +\frac{k_x}{\omega \epsilon_0} P$$

$$\langle T_x \rangle = \frac{P^2 k_x}{2 \epsilon_0 \omega} J_m^2(kr) \cos^2(m\theta)$$



II-1) Fibre à saut d'indice



* interférences constructives

$$\text{si } S = p\lambda.$$

$$S = MN - ML = MN(1 - \sin \alpha)$$

$$S = \frac{a}{\sin \theta} (1 - \cos 2\theta) = 2a \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{p\lambda}{2a} = \frac{p\pi}{ak}$$

$$\sin \theta = \frac{|k_y|}{k} = \frac{\sqrt{k^2 - k_x^2}}{k}$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2}{c^2} = k_x^2 + \left(\frac{p\pi}{a} \right)^2$$

II-2) Particularités liées à la polarisation